

第2章

无线信道的传播特性

本章内容:

第2章 无线信道传输特性

- 多径传播环境
传播方式/四种效应/衰落/色散
- 大尺度路径损耗与阴影衰落
自由空间传播模型/光滑平面传播

§ 2.1

多径传播环境

➤ 无线信道的损伤性

➤ 无线信道的复杂性

1. 多种损伤 加性的，乘性的；

时间上的，频率上的；

干扰，周围环境噪声；

快变化的，慢变化的等等

2. 时变的信道

信道的特性随时间不同而发生变化。

如何实现无线信道上的高质量通信，是一个具有挑战性的课题。

2.1.1 无线通信信号的传播方式

四种最基本传播方式：

直射：发射机信号无阻挡到达接收机。

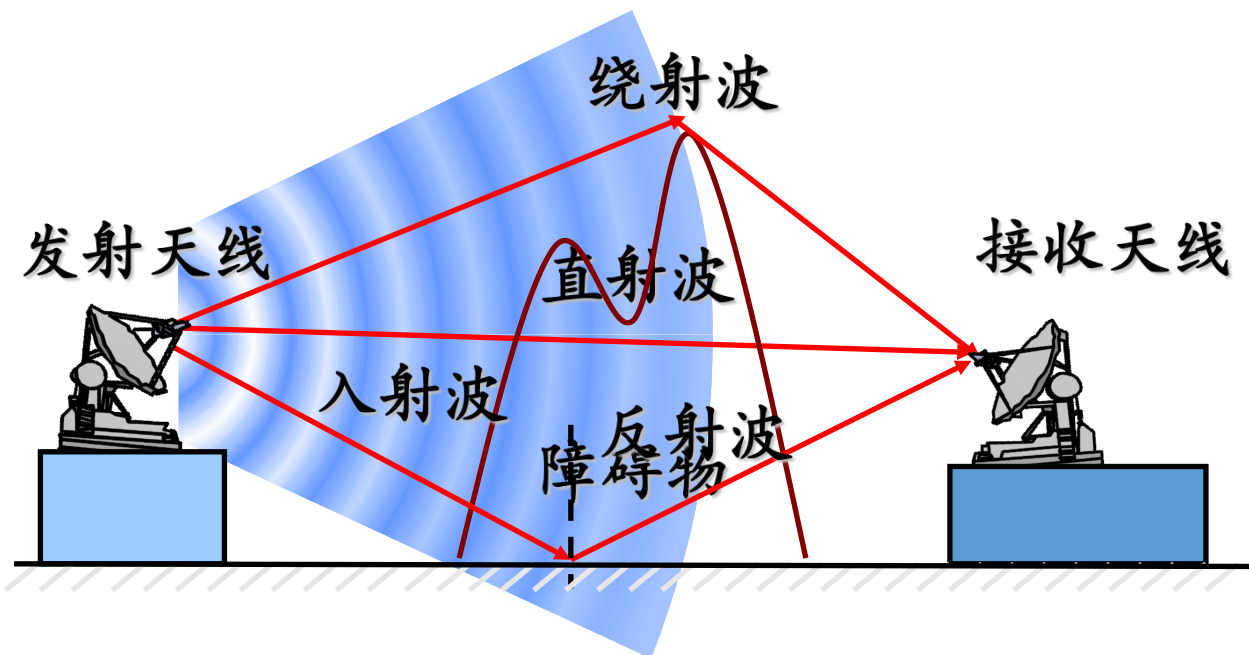
反射：当电磁波遇到比波长大得多的物体时发生反射，反射发生在地球表面、建筑物和墙壁表面。

绕射：当接收机和发射机之间的无线路径被尖锐的边缘阻挡时将发生绕射。

散射：当波穿行的介质中存在小于波长的物体并且单位体积内阻挡体的个数非常巨大时，将发生散射。散射发生于粗糙表面、小物体或其他不规则物体。

2.1.1 无线通信信号的传播方式

电波的直射、反射和绕射（射线跟踪法）



一般情况下，相对于直射波，反射波、绕射波、散射波都比较弱。

2.1.1 无线通信信号的传播方式

电磁波传播

无线电波划分

波段		波长	频段	频率	传播方式	主要用途
超长波		1000Km-100Km	VLF (甚低频)	3Hz-30Hz	地波为主	海岸潜艇通信、远距离通信、超远距离通信
长波		10000m-1000m	LF (低频)	30Hz-300KHz	地波为主	越洋通信、中距离通信、地下岩层通信、远距离导航
中波		1000m-100m	MF (中频)	300KHz-3MHz	地波与天波	船用通信、业余无线电通信、移动通信、中距离导航
短波		100m-10m	HF (高频)	3MHz-30MHz	天波与地波	远距离短波通信、国际定点通信
微波	米波	1m-10m	VHF (甚高频)	30MHz-300MHz	空间波	电离层散射、流星余迹通信、人造电离层通信、对空间飞行体通信、移动通信
	分米波	0.1m-1m	UHF (特高频)	300MHz-3000MHz	空间波	小容量微波中继通信、对流层散射通信、中容量微波通信
	厘米波	1cm-10cm	SHF (超高频)	3GHz-30GHz	空间波	大容量微波中继通信、数字通信、卫星通信
	毫米波	1mm-10mm	EHF (极高频)	30GHz-300GHz	空间波	卫星通信、对流层散射通信、微波接力通信、波导通信

2.1.1 无线通信信号的传播方式

电磁波传播

电波传播特性主要由其频率值的大小决定。

空中传播时主要有三种模式：

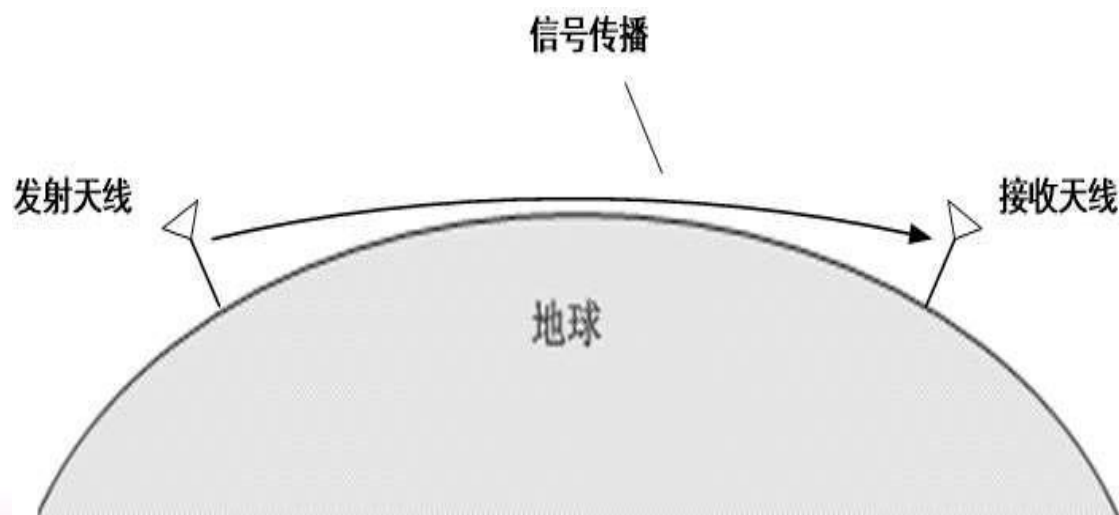
- ✓ 地波 (Ground-Wave) 模式
- ✓ 天波 (Sky-wave) 模式
- ✓ 视线 (LOS, Line-of-sight) 模式

2.1.1 无线通信信号的传播方式

电磁波传播

1. 地波模式——电波沿地表面弯曲传播方式

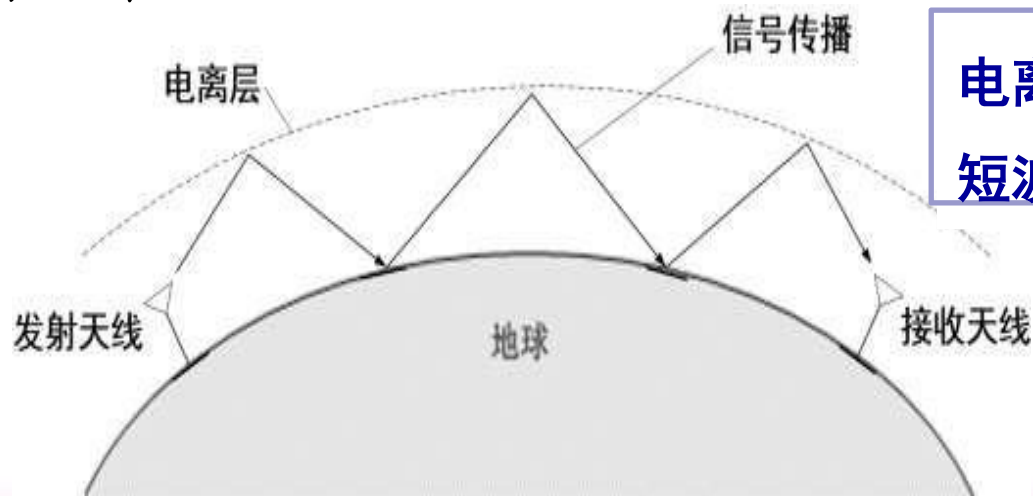
- ✓ 2MHz以下的电波主要按这种模式传播
- ✓ 大致可以传输几十公里，在海洋上可以传播更远一些。
- ✓ 主要用于越洋通信、海事广播等。



2.1.1 无线通信信号的传播方式

2. 天波模式——电波经天空中电离层反射而折回地面的传播方式。

- ✓ 电离层 (Ionosphere) ——大气层受太阳紫外线与宇宙射线照射后产生的离子层，约地面60~400km高处。
- ✓ 3-30MHz的电波反射可以达到几百~1000km远，多次反射可传更远
- ✓ 主要用于长距离通信，军事的、政府的、企业的等，也有短波广播电台。

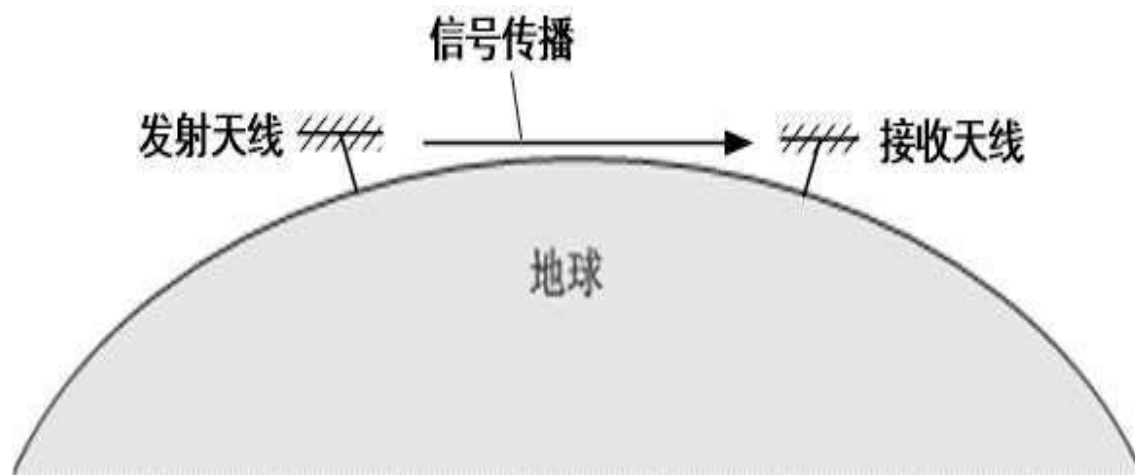


电离层周期性时变的，
短波信道也是时变的。

2.1.1 无线通信信号的传播方式

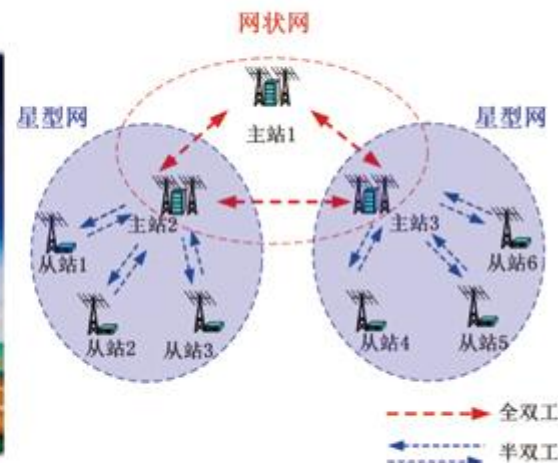
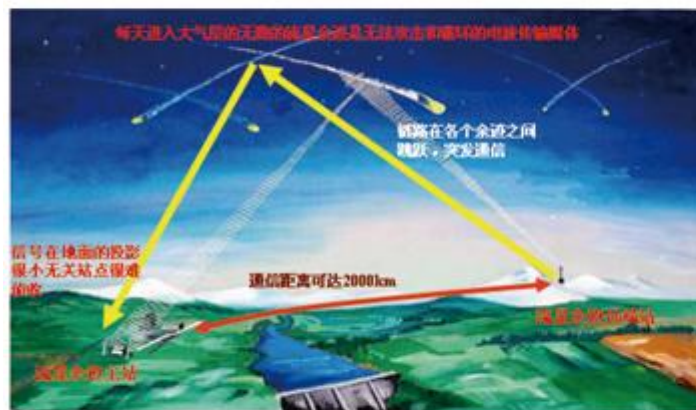
3. 视距模式——像光波那样作直线传播的方式。

- ✓ 高于30MHz，直到光波，都主要以这种方式传播
- ✓ 向上传播时会穿透电离层而不被反射回来
- ✓ 地面传播时，如遇到遮挡，信号会被阻断会显著衰减



2.1.1 无线通信信号的传播方式

流星余迹通信



- 通信距离远，单跳跨距可达2000公里
- ◆传输信道由流星进入大气层形成,无需申请转发器
 - ◆应用地域不受限制，从极地到赤道都可使用
 - ◆支持全时域、全天候工作

- ◆工作频率：40MHz ~ 50MHz
- ◆业务种类：短消息、数据报文
- ◆最佳通信距离：600~1300km
- ◆突发传输速率：4kb/s ~ 64kb/s(自适应可变)
- ◆年平均数据通过量：100字符/分钟

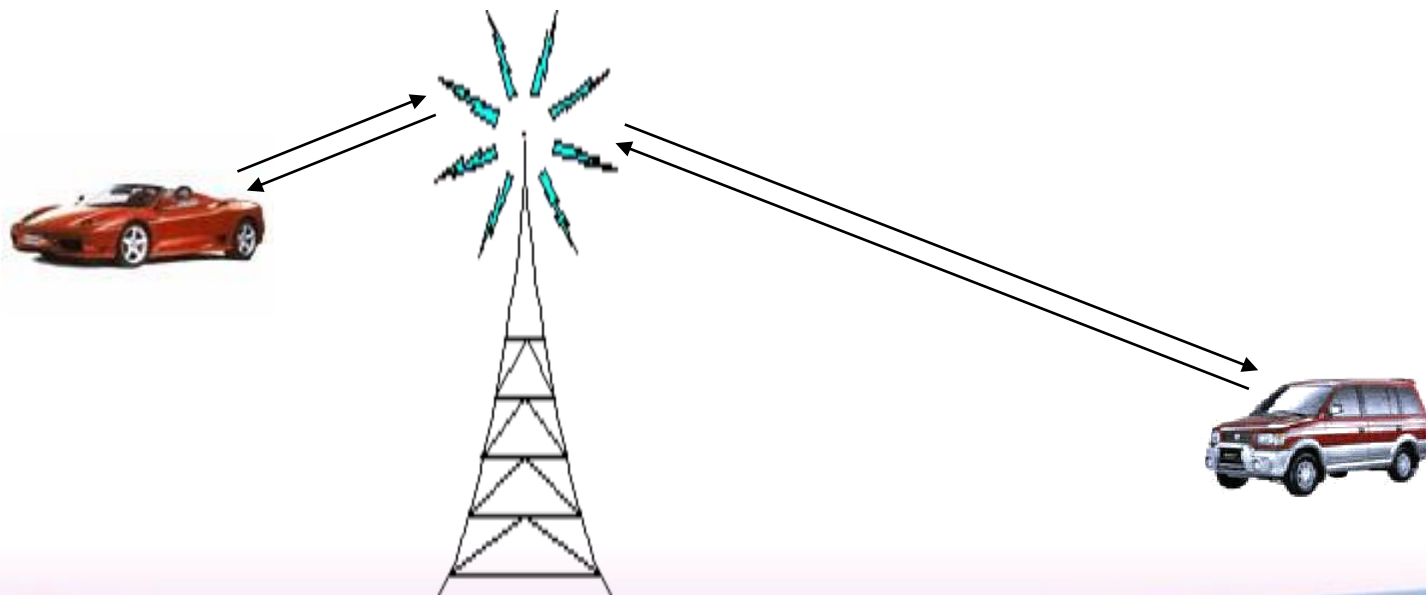
2.1.2 接收信号中的四种效应

阴影效应： 由于大型建筑物和其它物体的阻挡，在电波传播的接收区域中产生传播半盲区。



2.1.2 接收信号中的四种效应

远近效应： 由于用户的随机移动性，发射机与接收机之间的距离也是在随机变化。若发射机发射信号功率一样，那么到达接收机时信号的强弱将不同，离接收机近者信号强，离接收机远者信号弱。



2.1.2 接收信号中的四种效应

多普勒效应：由于用户处于高速移动（如车载通信）中，传播频率的扩散而引起的，其频率扩散程度（多普勒频移）与用户运动速度成正比。

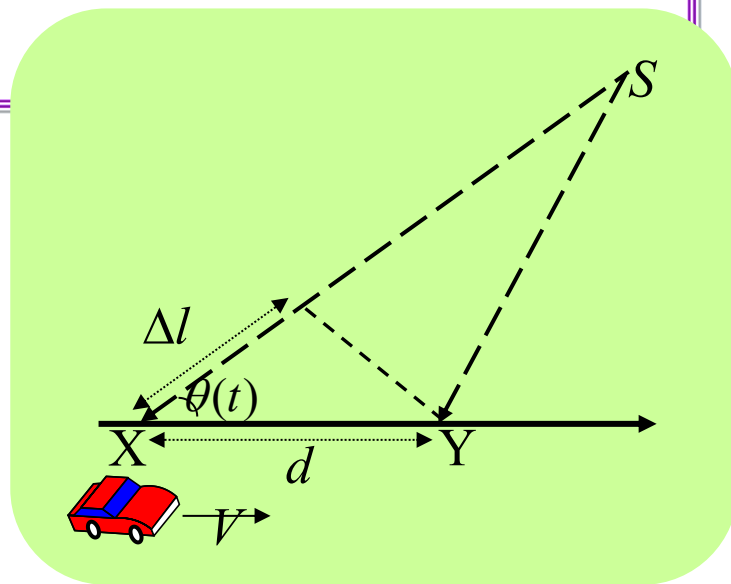
- 多普勒频移**

$$\Delta l \approx d \cos \theta(t) = V \Delta t \cos \theta(t)$$

$$\Delta \varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta l = \frac{2\pi}{\lambda} V \Delta t \cos \theta(t)$$

? 多普勒频率有正负吗?

频率变化（多普勒频移）：
$$f_d = \frac{1}{2\pi} \frac{\Delta \varphi}{\Delta t} = \frac{V}{\lambda} \cos \theta(t) = \frac{V f_c}{c} \cos \theta(t)$$

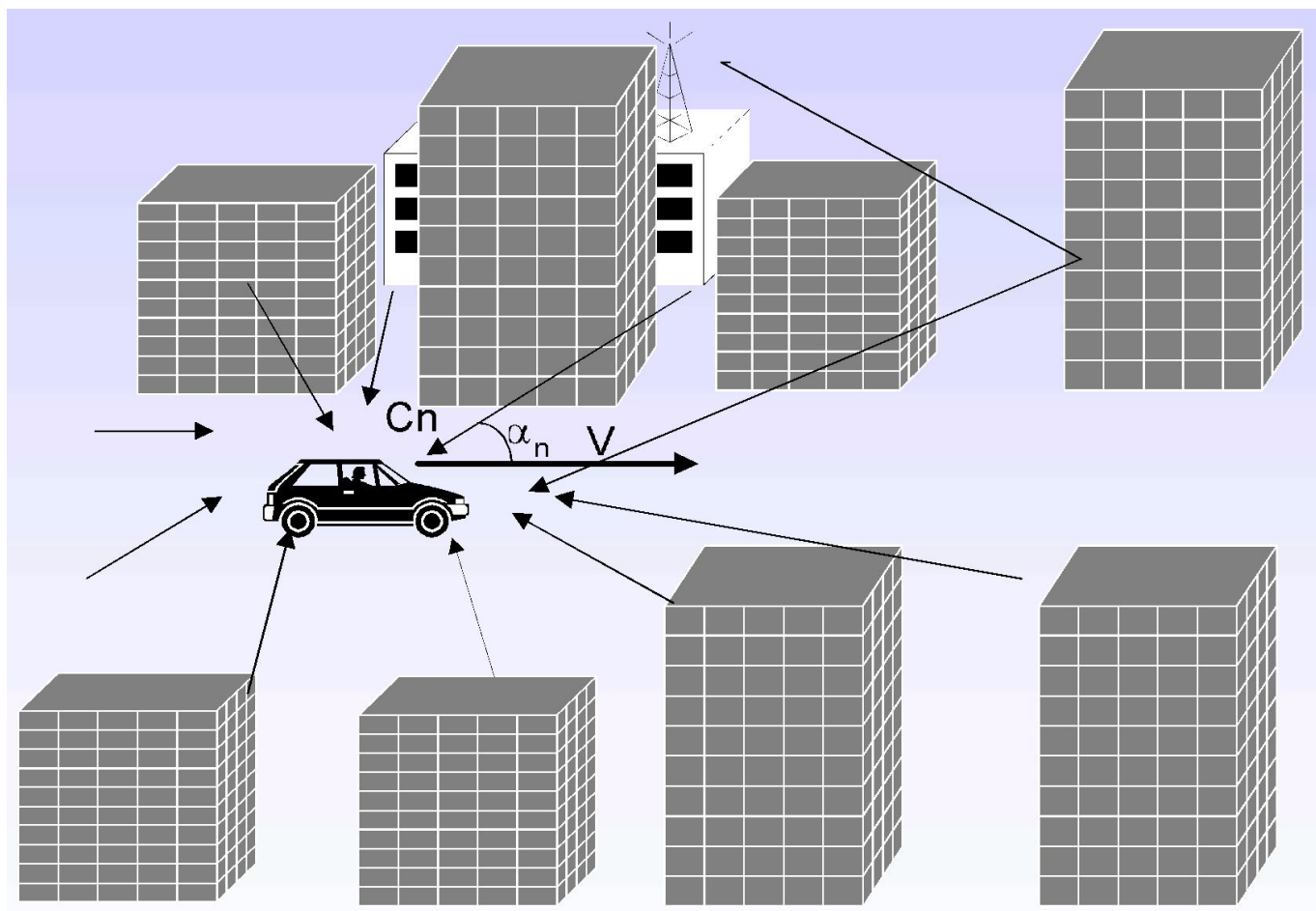


2.1.2 接收信号中的四种效应

多径效应：

- 由于接收者所处地理环境的复杂性，使得接收到的信号是多条从不同路径过来的信号的合成。
- 它们到达时的信号强度、信号相位、信号频率、信号方向都是不一样的。
- 所接收到的信号是上述各路径信号的矢量和。
称这种自干扰现象为多径干扰或多径效应。

2.1.2 接收信号中的四种效应



2.1.2 接收信号中的四种效应



知识点：

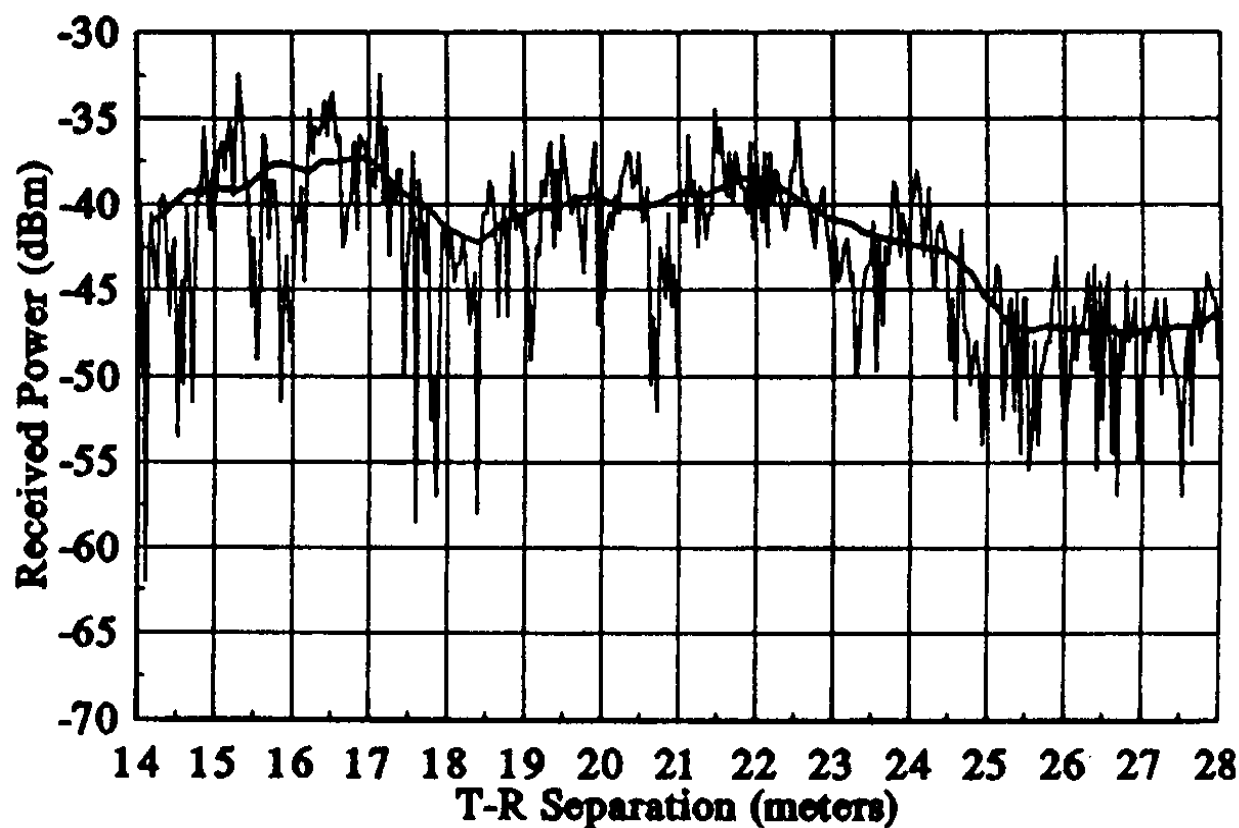
1. 无线通信信号的四种基本传播方式？
2. 什么是阴影效应？何谓半盲区？
3. 什么是多普勒效应？多普勒频移与用户运动速度之间的关系？

多普勒频移：

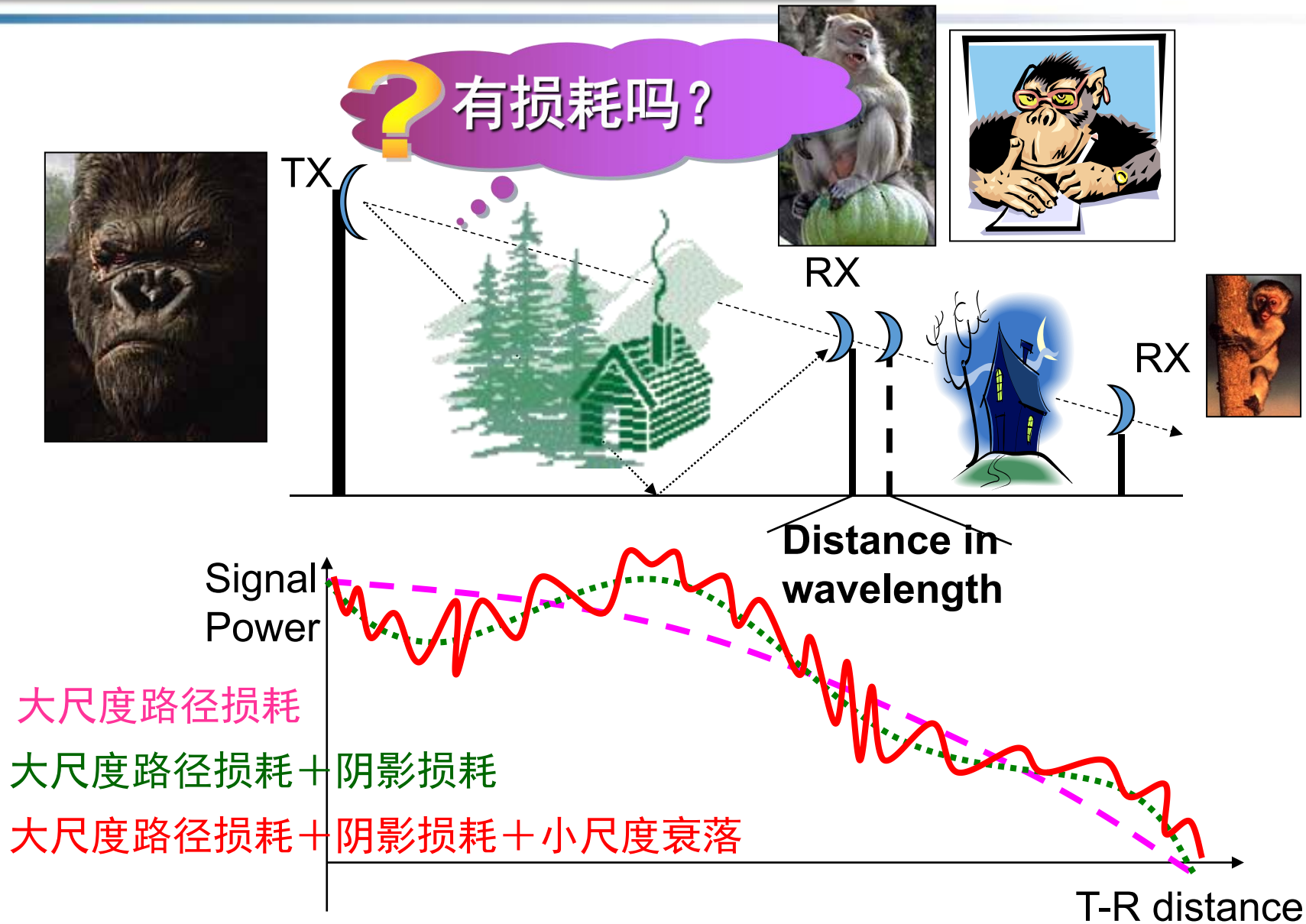
$$f_d = \frac{V}{\lambda} \cos \theta(t) = \frac{V f_c}{c} \cos \theta(t)$$

2.1.3 衰落 (Fading)

接收信号电平随距离或时间波动，这种现象称为衰落

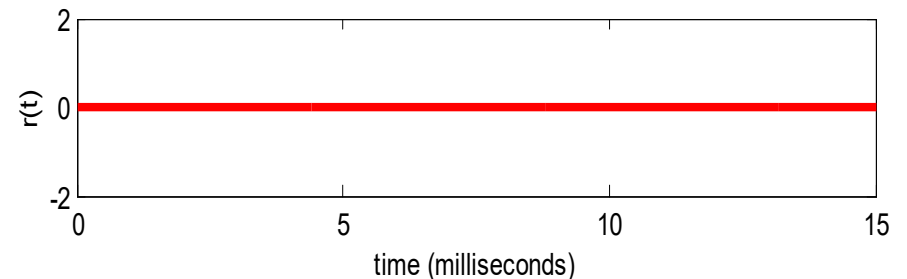
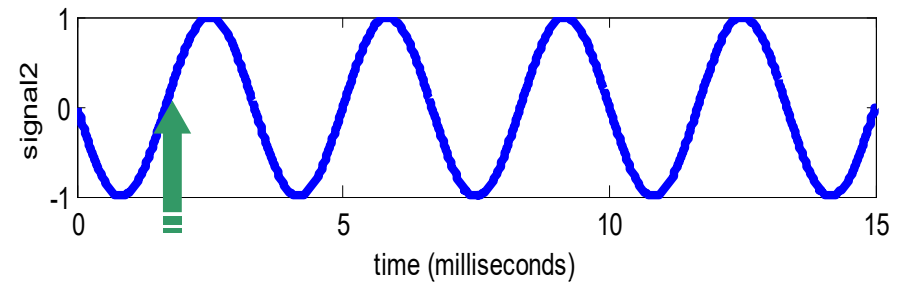
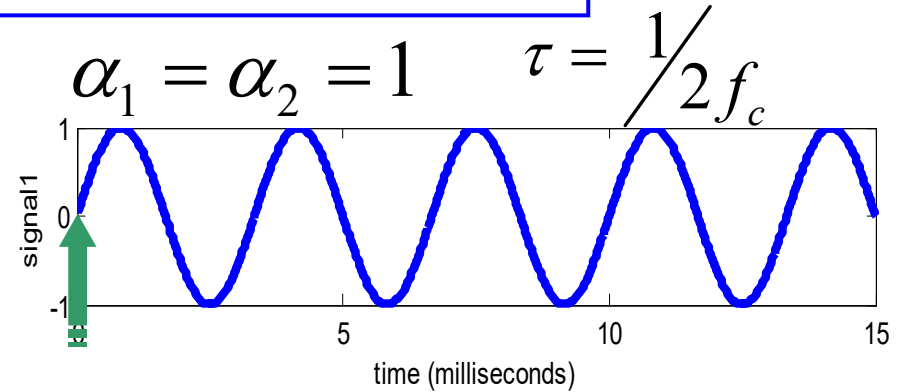
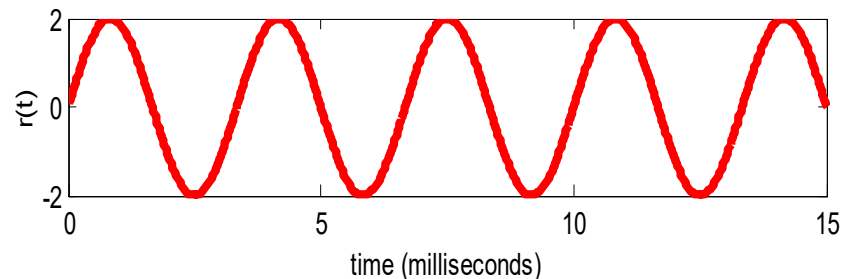
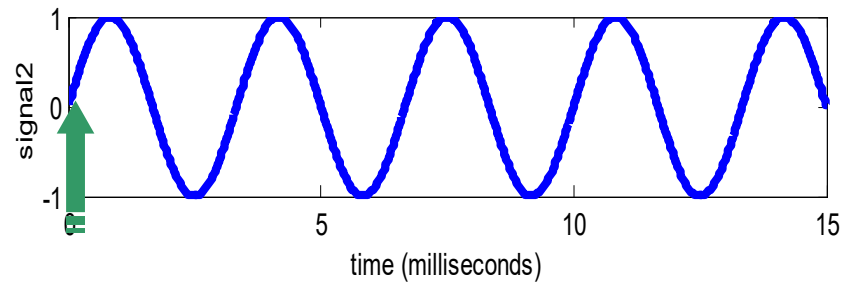
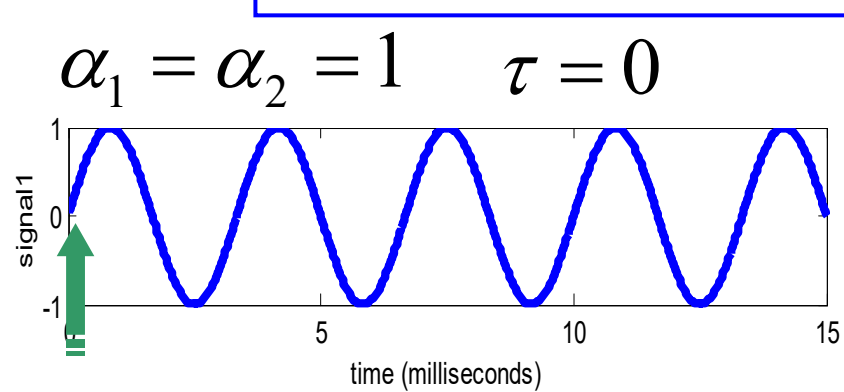


2.1.3 衰落 (Fading)



2.1.3 衰落 (Fading)

$$r(t) = \alpha_1 \cos(2\pi f_c t) + \alpha_2 \cos(2\pi f_c (t - \tau))$$



例如GSM: $f_c=900\text{MHz}$, $\tau \approx 0.55\text{ns}$

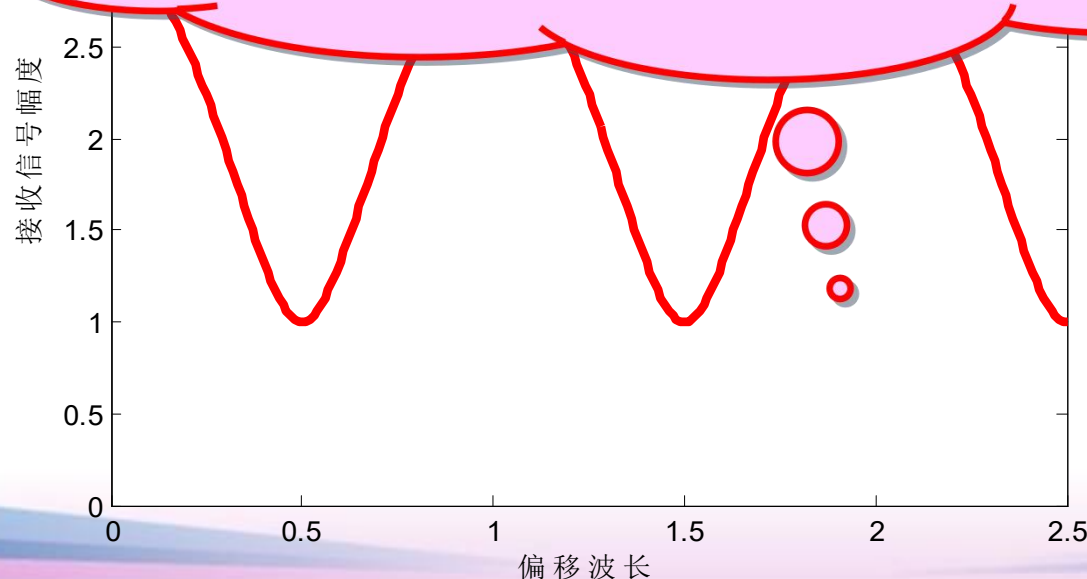
2.1.3 衰落 (Fading)

$$r(t) = \alpha_1 \cos(2\pi f_c t) + \alpha_2 \cos(2\pi f_c (t - \tau))$$

两个矢量求和，则有接收信号： $r(t) = \alpha \cos(2\pi f_c t + \varphi)$

其中：
$$\alpha = \sqrt{\alpha_1^2 + \alpha_2^2 + 2\alpha_1\alpha_2 \cos(2\pi f_c \tau)}$$

固定无线通信与移动无线通信
相比，是否都存在小尺度衰落？



$$2\pi f_c \tau = 2\pi f_c \frac{1}{f} = 2\pi f_c \frac{\lambda}{c}$$

2.1.3 衰落 (Fading)

- 衰落深度可达20－40dB。
- 电平幅度分布一般遵循：瑞利 (Rayleigh) 分布、莱斯 (Rice) 分布、纳卡伽米 (Nakagami) 分布等。
- 变化速率快。
- 具有选择性。即在不同频率、不同时间、不同空间，其衰落特性是不一样的。
- 是无线移动通信中最难克服的衰落。

2.1.3 衰落 (Fading)

三类不同层次的损耗

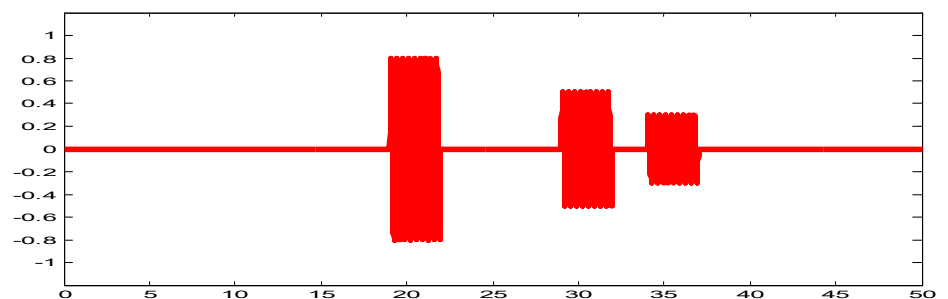
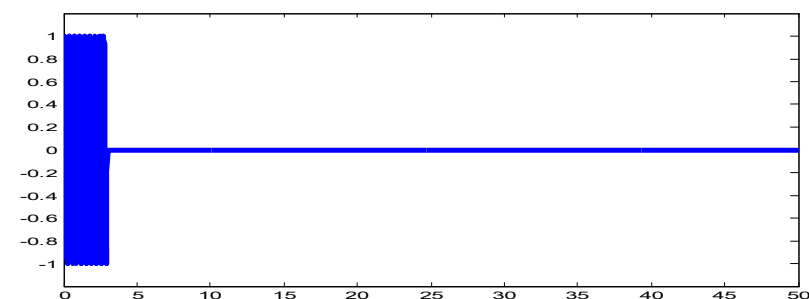
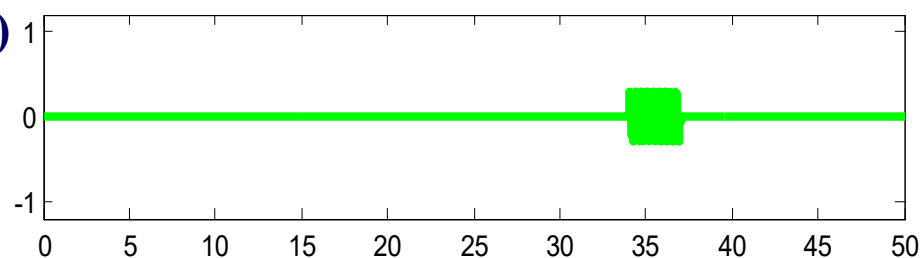
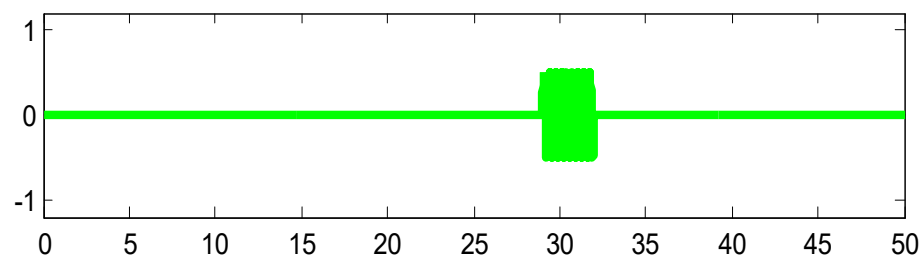
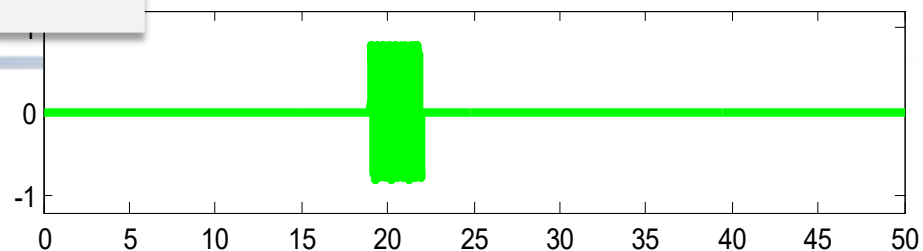
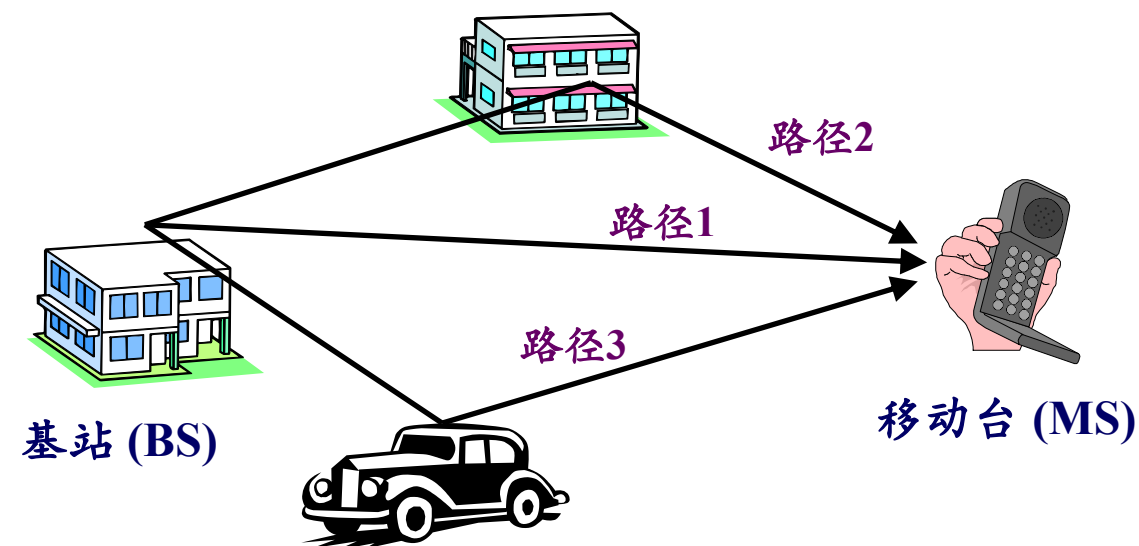
1. 大尺度路径损耗 (Large-Scale Path Loss)
 - 电磁波在空间传播, 距离所产生的损耗
 - 千米量级
2. 阴影损耗 (中尺度损耗) (Shadowing)
 - 由传播阻挡的阴影效应所产生的损耗
 - 数百波长量级
3. 小尺度衰落 (Small-Scale Fading)
 - 反映小范围接收电平平均值的起伏变化趋势
 - 数十波长以下量级

2.1.4 多径时延（时间色散）

同一发射信号通过不同路径到达接收端，它到达的时间先后和强度会有不同。到达信号之间不同的时间差，称为存在多径时延。

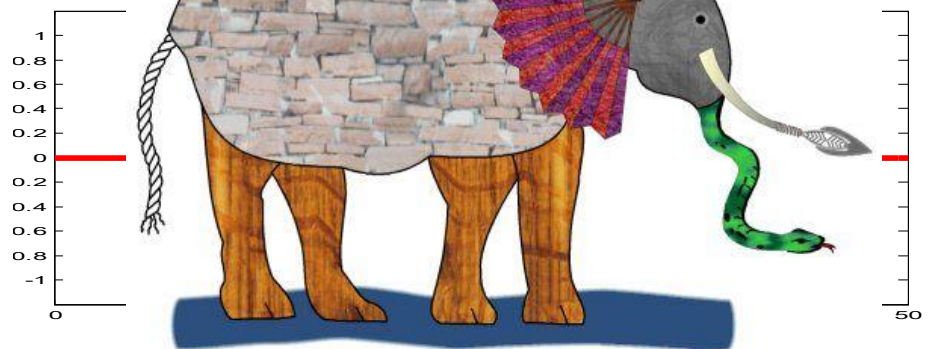
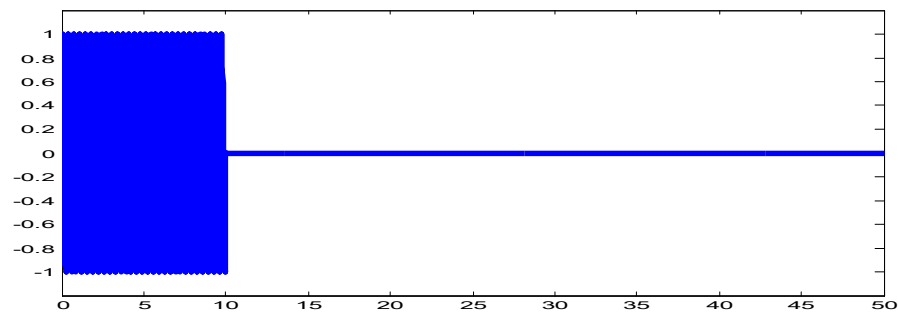
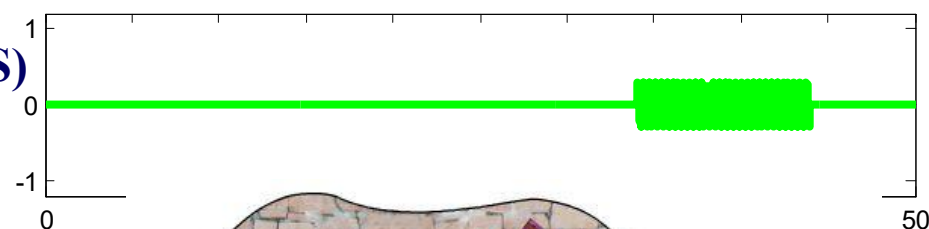
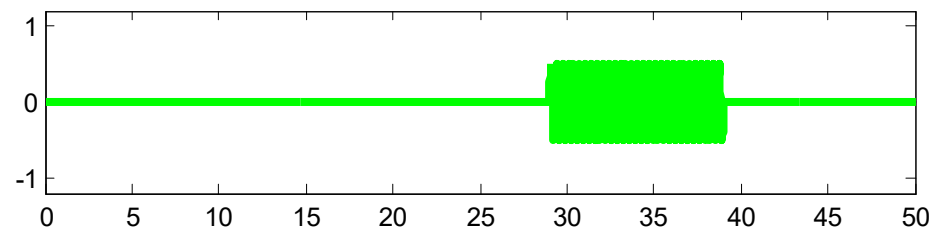
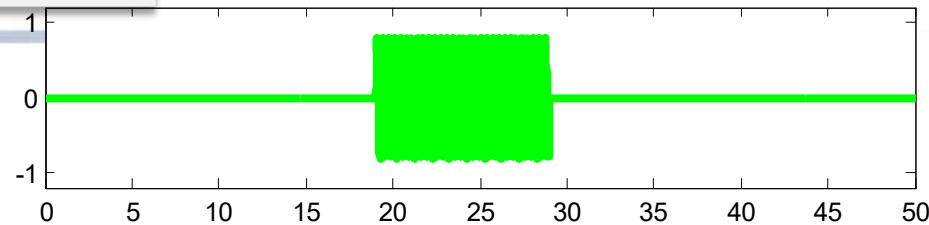
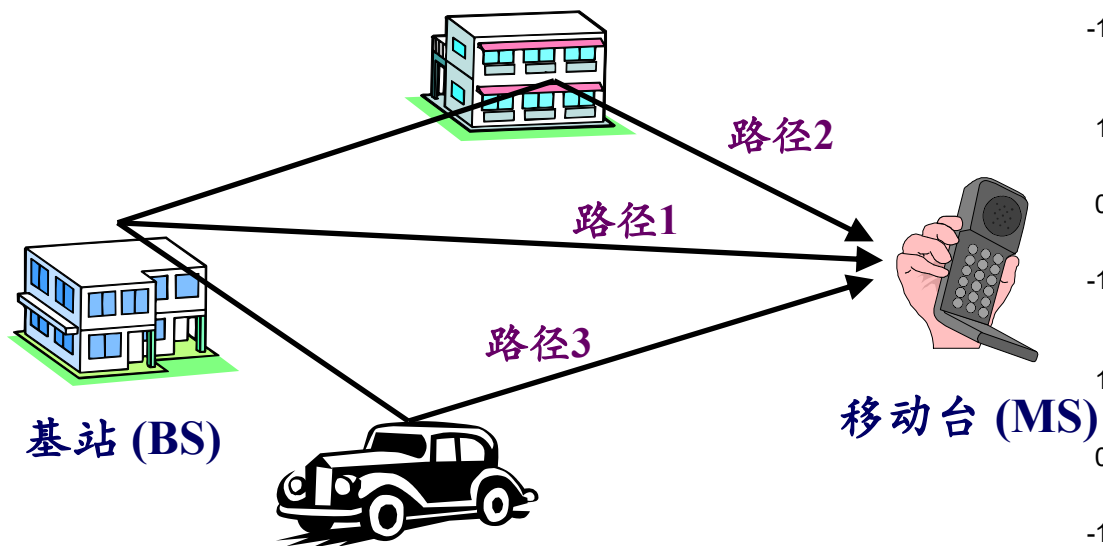
多径时延对数字移动通信
有极其重要的影响。

2.1.4 多径时延 (时间色散)



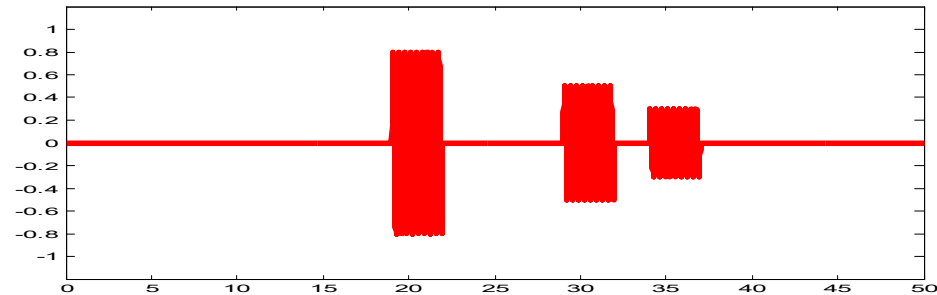
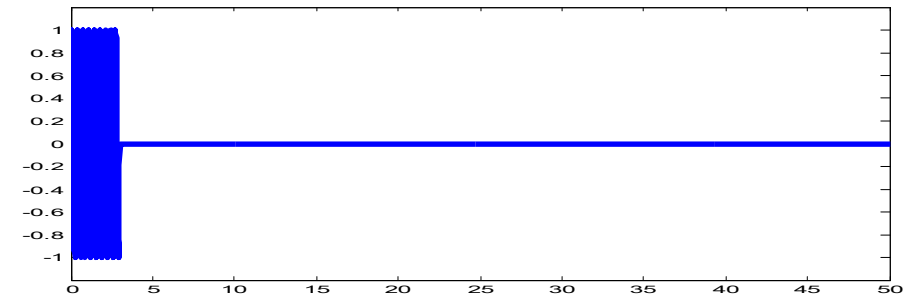
多径时延大于脉冲宽度

2.1.4 多径时延 (时间色散)

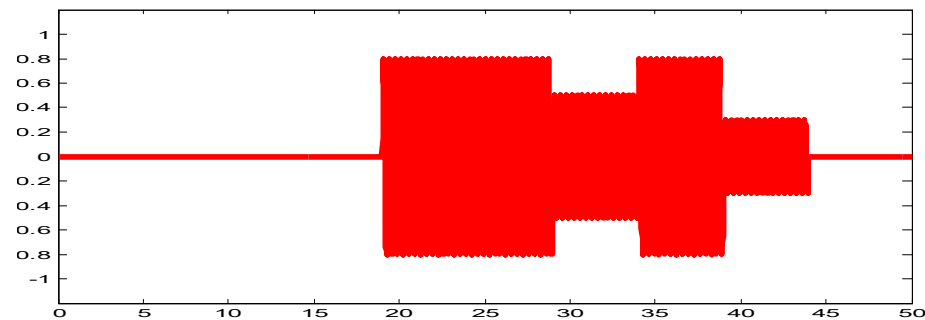
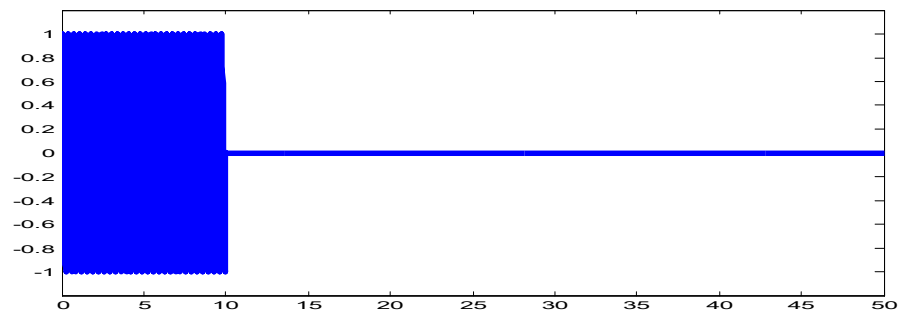


多径时延小于脉冲宽度

2.1.4 多径时延 (时间色散)



多径时延大于脉冲宽度



多径时延小于脉冲宽度

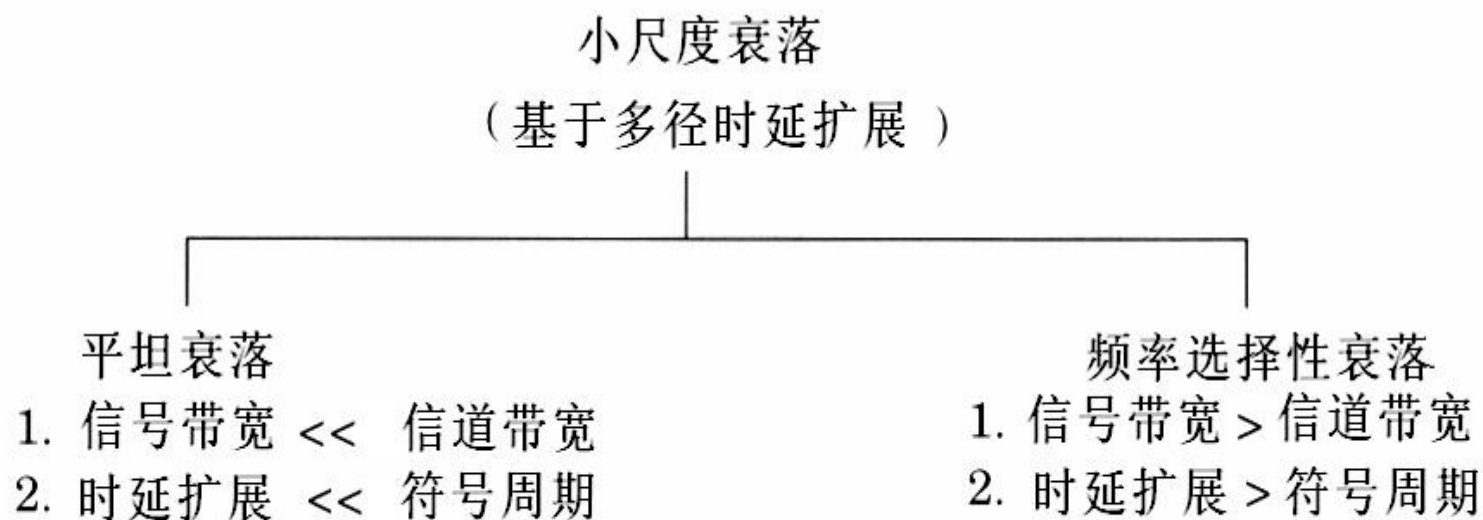
2.1.4 多径时延（时间色散）

时间的延迟对应于频率的相关程度

- 多径信道所造成的时间延迟程度越明显，该信道的相干带宽就越窄——对传输信号中不同频率分量的选择性就越强。反之，相关带宽会越宽——不同频率分量将经历相似的衰落，信道对不同频率分量的影响是相似的。
- 另一方面，较大的多径时延会引起码间干扰，导致接收信号的时域波形失真，这时为克服码间干扰的影响，在接收端一般要设置均衡器。

2.1.4 多径时延（时间色散）

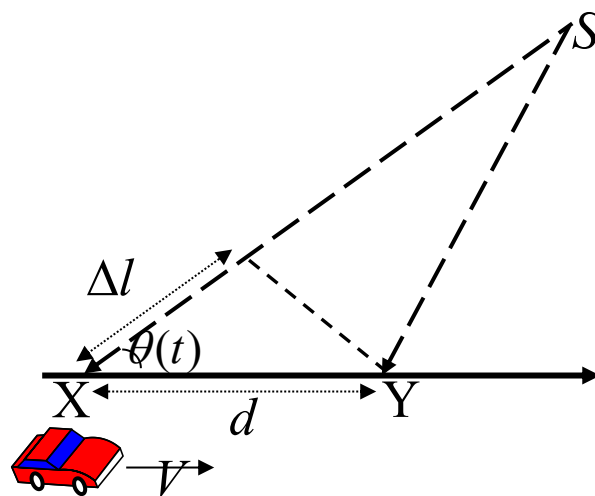
基于多径时延扩展的小尺度衰落分类



2.1.5 多普勒频移（频率色散）

当发射机与接收机之间有相对运动时，收到的电波将发生频率的变化，此变化称为多普勒频移。

多普勒频率：
$$f_d = \frac{Vf_c}{c} \cos \theta(t)$$



2.1.5 多普勒频移（频率色散）

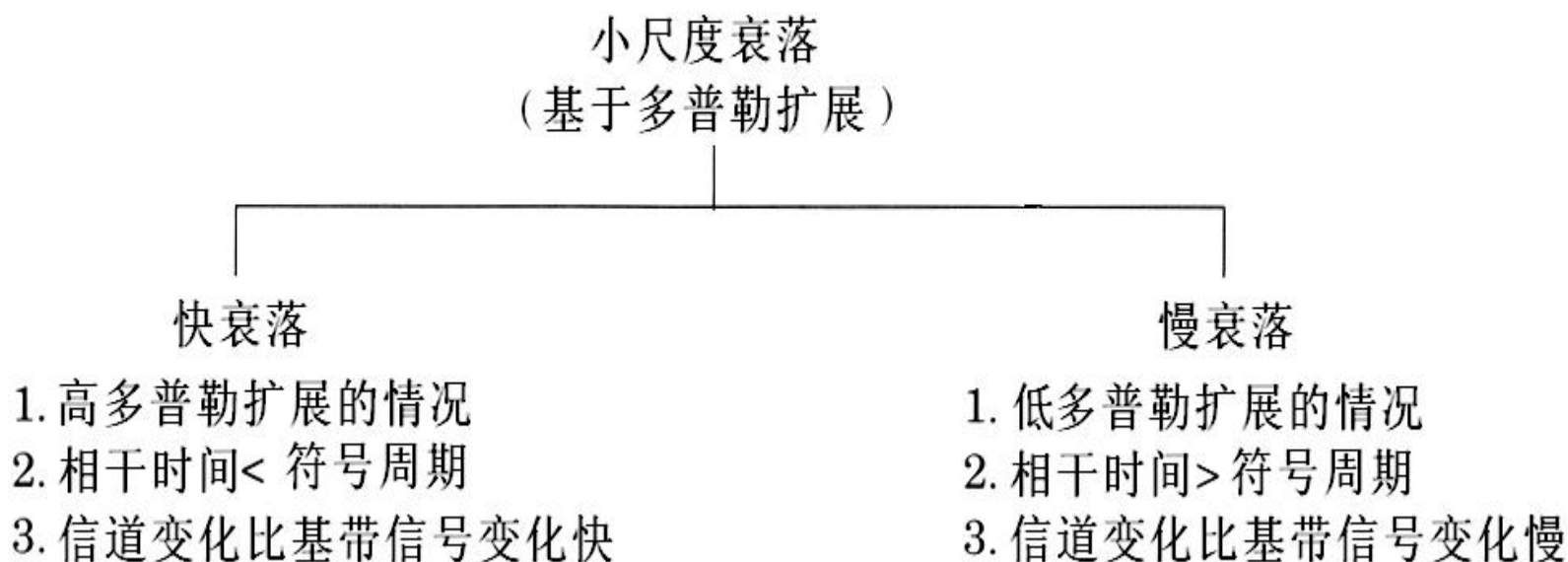
频率的扩展对应于时间的相干程度

- 信道的相干时间与最大多普勒频移之间呈反比关系，这就是说，信道所造成的频率扩展程度越明显，该信道的相干时间就越短——**对不同时间分量的选择性就越强**。反之，相干时间会越长——不同时间分量将经历相似的衰落，信道对不同时间分量的影响是相似的。
- 信道的相干时间是一个时间区间的概念，**这个时间区间越短就意味着信道响应随时间变化的越快**。

比如，在一辆高速移动的汽车上进行接收信号测量，在同样的时间段上观察，相对于另一辆低速移动的汽车上进行同样的测量，前一种情形下接收信号将经历更多的变化。

2.1.5 多普勒频移（频率色散）

■ 基于多普勒频率扩展的小尺度衰落分类：



2.1.5 多普勒频移（频率色散）



知识点：

1. 什么是大尺度路径损耗？什么是阴影损耗？
2. 什么是小尺度衰落？
3. 什么是多径时延和多普勒频移？

2.1.5 多普勒频移（频率色散）

明确几个常用单位：

损耗单位 **dB**: $10\log[\bullet]$

dBW表示大于或小于1瓦的分贝数: $10\log\left[\frac{\bullet}{1W}\right]$

dBmW (dBm) 表示大于或小于1毫瓦的分贝数:

$$10\log\left[\frac{\bullet}{1mW}\right]$$

2.1.5 多普勒频移（频率色散）

几个重要概念：

- [3dB的概念]

功率每增加一倍，其分贝值(如dBm)增大3dB；
反之，功率每减小一半，其分贝值减少3dB。

- [1dB的概念]

功率每增加25%，其分贝值增大约1dB(1.25取对数)；反之，功率每减小20%，其分贝值减少约1dB(0.8取对数)。

2.1.5 多普勒频移（频率色散）

实测数据：

- GSM基站(BS)接收机灵敏度典型值为：
-104dBm；
- GSM手持移动台(MS)接收机灵敏度典型值为：
-102dBm 。

(-100dBm相当于 10^{-10} mW)